

SUPPORTFLOW AI

İki Kişilik Ekip İçin Uçtan Uca Geliştirme, Entegrasyon ve Yayınlama Raporu

Kişi 1: Emir

Kişi 2: Eray

Plan süresi: 12 hafta

Mimari: Modüler monolith

Yayın hedefi: Render üzerinde canlı, testli ve ölçümlü ürün v1.0

Rapor sürümü: 1.1 - Türkiye pazarı, ürün doğrulama ve KVKK revizyonu

Hazırlanma amacı: Projenin fikir aşamasından canlı yayına, teknik sunuma, Türkiye pazarı doğrulamasına ve portföy kullanımına kadar tüm çalışma düzenini tek belgede tanımlamak. Son revizyon: 17 Temmuz 2026.

İçindekiler

1. Yönetici özeti ve nihai kararlar
2. Ürün tanımı, kullanıcılar ve başarı kriterleri
3. MVP kapsamı, sonraki sürümler ve kapsam dışı maddeler
4. Ekip çalışma modeli: sabit rol yerine dönüşümlü sahiplik
5. Teknik mimari ve modül sınırları
6. Veri modeli ve tenant izolasyonu
7. API, görev ve durum sözleşmeleri
8. LLM ve RAG tasarımı
9. Repository, Git, PR ve entegrasyon düzeni
10. 12 haftalık ayrıntılı uygulama planı
11. Test ve kalite güvence stratejisi
12. Güvenlik, gizlilik ve kötüye kullanım önlemleri
13. Observability, maliyet ve kalite metrikleri
14. Render yayınlama ve sürüm yönetimi
15. Türkiye pazarı, ürün doğrulama, demo ve portföy sunumu
16. Risk kayıtları ve önleyici plan
17. Definition of Done ve yayın kontrol listeleri
18. Ekler: klasör yapısı, toplantı ritmi, PR şablonu, pazar kaynakları ve pilot araçları

Raporun temel prensibi: Emir ve Eray projeyi “backend sahibi” ve “AI sahibi” şeklinde ayırmayacak. Her ikisi de en az bir LLM özelliğini, bir RAG özelliğini, bir veri tabanı/iş kuralı özelliğini ve bir deployment/observability görevini uçtan uca tamamlayacak.

1. Yönetici özeti ve nihai kararlar

SupportFlow AI; müşteri destek taleplerini alan, sınıflandıran, ilgili ürün dokümanlarını ve geçmiş çözümleri bulan, destek temsilcisine kaynaklı cevap öneren ve nihai gönderimden önce insan onayı isteyen çok kiracılı, backend-first bir ürün prototipidir. 12 haftalık v1.0 portföy açısından production-benzeri olacaktır; gerçek müşteriye açılmadan önce ürün doğrulama, entegrasyon ve KVKK yayın kapılarından ayrıca geçecektir.

Karar alanı	Nihai tercih	Gerekeçe
Mimari	Modüler monolith	İki kişilik ekipte entegrasyonu hızlandırır; mikroservis operasyon yükünü önler.
Repository	Tek GitHub repository	Kod sözleşmeleri ve migration değişiklikleri aynı yerde görünür.
İş bölümü	Dikey özellik + dönüşümlü feature lead	İki kişi de backend, LLM ve RAG tarafında doğrudan deneyim kazanır.
AI geliştirme	Önce doğrudan SDK + pgvector	LangChain/LangGraph bağımlılığı olmadan temel kavramlar öğrenilir.
Asenkron işler	Celery + Redis	Doküman ingestion, embedding, sınıflandırma ve öneri üretimi API isteğinden ayrılır.
Veri tabanı	PostgreSQL + pgvector	İlişkisel iş verisi ve vektör arama aynı sistemde tutulur.
Yayın	Render	Web service, PostgreSQL, Redis uyumlu servis ve worker tek platformda yönetilir.
UI	İnce agent paneli	Yeni bir frontend stack'i öğrenmeden ürünün demo edilebilir olmasını sağlar.
Yayın takvimi	5. hafta alpha, 9. hafta beta, 12. hafta v1.0	Riskleri erken görünür kılar; son haftaya entegrasyon bırakılmaz.

Tek cümlelik hedef: 12. haftanın sonunda kullanıcı girişi olan, tenant izolasyonu sağlayan, doküman yükleyen, ticket oluşturan, RAG ile kaynaklı cevap öneren, insan onayı toplayan, test edilen ve Render'da çalışan bir ürün v1.0 yayınlamak; ticari pilot kararını ise müşteri görüşmeleri ve KVKK yayın kapısı sonrasında vermek.

İki ayrı hazır olma seviyesi: Portföy-ready: sentetik veriyle canlı, testli ve ölçümlü sistem. Pilot-ready: doğrulanmış hedef müşteri, tek gerçek kanal entegrasyonu, veri işleme/aktarım değerlendirmesi, silme-saklama kuralları ve tasarım ortağı onayı.

1.1 Proje sonunda iki kişinin kazanması gereken kanıtlar

- Emir ve Eray ayrı ayrı** FastAPI endpointi, SQLAlchemy modeli, Alembic migration, Celery task, LLM structured output ve pgvector retrieval kodu yazmış olmalı.
- Her iki kişi** en az bir üretim hatasını log/trace üzerinden teşhis etmiş ve düzeltmiş olmalı.
- Her iki kişi** mimariyi, tenant güvenliğini, retry-idempotency kararlarını ve RAG evaluation yaklaşımını teknik mülakatta anlatabilmeli.
- Ekip** tek bir uçtan uca demo akışını sıfırdan canlı sistemde çalıştırabilmeli.

2. Ürün tanımı, kullanıcılar ve başarı kriterleri

2.1 Hedef müşteri ve kullanıcı personaları

Persona	İhtiyaç	Üründeki ana akış
Şirket yöneticisi	Destek verimliliğini ve AI kullanımını ölçmek	Organizasyon, üyeler, dokümanlar, temel analytics
Destek temsilcisi	Doğru ve hızlı cevap taslağı almak	Ticket açma, AI önerisini görme, kaynağı kontrol etme, düzenleyip onaylama
Teknik yönetici	Yanlış cevap ve veri sızıntısı riskini kontrol etmek	Audit log, kaynaklar, prompt/model sürümü, hata kayıtları

Persona	İhtiyaç	Üründeki ana akış
Tasarım ortağı / pilot müşteri	Mevcut destek akışını bozmadan ölçülebilir fayda görmek	Öneri modu, sınırlı veri seti, haftalık kalite ve zaman raporu

İlk hedef müşteri hipotezi: Türkiye'de teknik dokümantasyonu yoğun, e-posta veya web formu üzerinden ticket alan ve yaklaşık 3-30 destek temsilcisi bulunan B2B SaaS ekipleri. Bu sayı ve segment araştırma hipotezidir; ilk 10-15 görüşmeyle doğrulanmalı veya değiştirilmelidir.

2.2 Çözülen problem

- Destek ekipleri ürün dokümanları ve geçmiş ticket'lar arasında manuel arama yapar.
- Yeni temsilciler doğru cevaba ulaşmakta zorlanır ve tutarsız cevaplar üretilebilir.
- Genel amaçlı chatbotlar kaynak göstermediğinde güven sorunu oluşur.
- Tam otomatik cevap gönderimi yüksek risklidir; insan onaylı öneri modeli daha güvenli bir başlangıçtır.

2.3 V1 başarı metrikleri

Metrik	V1 hedefi	Nasıl ölçülecek?
Uçtan uca başarı oranı	Demo dataset'inde %95+ job tamamlanması	Ticket oluşturma → öneri hazır akışının sonuçları
Kaynaklı cevap oranı	Yeterli bağlam varsa %100 citation	Suggestion kayıtları ve citation tabloları
Schema-valid AI çıktı	%98+	Pydantic validation başarısı / toplam üretim
Tenant izolasyonu	0 çapraz tenant sonucu	Otomatik security integration testleri
Ortalama cevap hazırlama	Demo ortamında hedef < 15 sn	AI run latency metrikleri
Agent kabul/düzenleme	En az ölçülebilir kayıt	Approve, edit-and-approve, reject eventleri
Taslak zaman kazancı	Pilot öncesi mutlak hedef yok; manuel baseline ile kıyas	Time-to-first-draft ve agent işlem süresi
Türkçe no-answer kalitesi	Ayrı Türkçe belirsiz soru setinde raporlanır	No-answer precision/recall ve human review
CI güvenilirliği	Main branch'te tüm zorunlu kontroller geçer	GitHub Actions
Canlılık	Health check ve worker heartbeat görünür	Render health check + uygulama metrikleri

Not: Yüzde hedefleri ürünün ticari doğruluğunu kanıtlayan iddialar değildir; portföy sürümünün mühendislik kalitesini ve tekrar üretilebilirliğini ölçmek için başlangıç eşikleridir.

3. MVP kapsamı, sonraki sürümler ve kapsam dışı maddeler

3.1 P0 - v1.0 için zorunlu özellikler

Alan	P0 kapsamı
Kimlik ve organizasyon	Kayıt/giriş, organization üyeliği, admin/agent rolleri, tenant filtreleme
Ticket	Oluşturma, listeleme, detay, mesajlar, durum geçişleri, classification durumu
Doküman	PDF/Markdown/TXT yükleme, işleme durumu, versiyon ve chunk kayıtları
Asenkron işleme	Celery ile ingestion, classification ve suggestion task'ları; retry ve hata durumu
AI classification	Kategori, öncelik ve sentiment için doğrulanan JSON çıktı
RAG	Embedding, pgvector arama, tenant filtresi, kaynaklı cevap, insufficient-context davranışı
İnsan onayı	Approve, reject, edit-and-approve; final cevap ve feedback kaydı

Alan	P0 kapsamı
Kalite	Unit/integration/e2e testleri, evaluation dataset'i, temel retrieval ve citation ölçümleri
Operasyon	Structured log, latency/token/cost kayıtları, health endpoints, audit events
Yayın	Docker, GitHub Actions, Render web+worker+db+queue, seed demo organization
Demo UI	Doküman yükleme, ticket oluşturma, öneri/citation görüntüleme ve onaylama ekranları

3.2 P1 - v1.1 sonrası

- İlk müşteri görüşmelerine göre tek pilot connector: e-posta yönlendirme/webhook veya Zendesk benzeri bir helpdesk bağlantısı
- CSV ile toplu ticket yükleme ve webhook ingestion
- Benzer çözülmüş ticket retrieval
- Basit analytics ekranı ve haftalık rapor
- Doküman değişiklik tespiti ve incremental re-embedding
- İkinci LLM sağlayıcısı için adapter ve kontrollü fallback
- SSE ile canlı işlem durumu

3.3 İlk 12 haftada kapsam dışı

- Mikroservisler, Kubernetes, Kafka ve ayrı event bus
- Tam otomatik müşteriye cevap gönderme
- Fine-tuning veya özel model eğitimi
- Zendesk, Intercom, WhatsApp, çağrı merkezi ve e-posta entegrasyonlarının tamamını aynı sürümde geliştirmek
- Gelişmiş frontend framework öğrenme projesi
- Çoklu dilin eksiksiz desteklenmesi
- Kurumsal ödeme, faturalandırma ve tam SaaS abonelik sistemi

4. Ekip çalışma modeli: sabit rol yerine dönüşümlü sahiplik

İkiniz de LLM ve RAG tarafını ilk kez yapacağınız için kalıcı "Emir backend, Eray AI" ayrımı kullanılmayacaktır. Görevler, kullanıcıya değer üreten dikey özellikler olarak bölünecek ve feature lead rolü dönüşecektir.

4.1 Roller

Rol	Sorumluluk	Süre
Feature Lead	Özelliğin kapsamını, branch/PR akışını, kabul kriterlerini ve entegrasyonunu takip eder. Her şeyi tek başına yazmak zorunda değildir.	1 özellik / 3-7 gün
Pair / Reviewer	Tasarım oturumuna katılır, kritik AI veya veri güvenliği kodunda birlikte çalışır, PR'ı inceler.	Aynı özellik boyunca
Integration Captain	Main'in çalışır kalmasını, migration sırasını ve ortak demo akışını takip eder.	Haftalık dönüşür
Release Captain	Render, env vars, migration, smoke test ve rollback adımlarını yürütür.	Her sürümde dönüşür

4.2 Öğrenme eşitliği kuralları

- Aynı kişi arka arkaya iki AI özelliğinin feature lead'i olamaz.
- Her kritik RAG kararı en az bir ortak pair-programming oturumunda uygulanır.

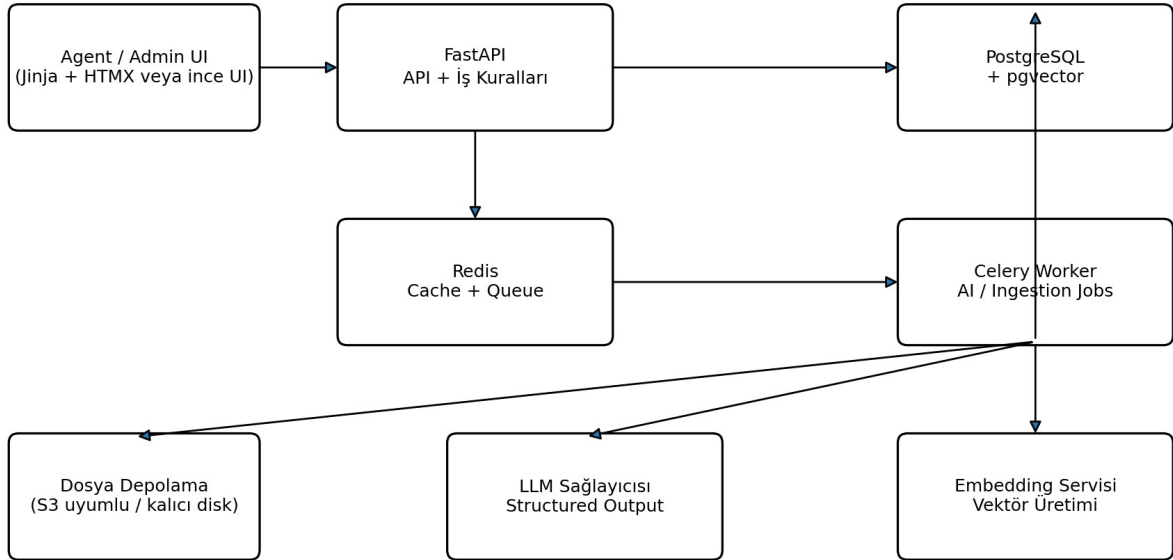
- Bir kişinin yazdığı AI özelliğinin evaluation testlerini diğer kişi yazar.
- Bir kişinin yazdığı migration ve tenant filtreleri diğer kişi tarafından incelenmeden merge edilmez.
- Her cuma ikiniz de o hafta yaptığınız bölümü 10 dakikalık teknik anlatımla birbirinize sunarsınız.
- Proje sonunda her ikiniz de canlı demo sırasında tüm akışı anlatabilecek seviyede olmalıdır.

4.3 Genel görev sahipliği

Alan	İlk lead	İkinci lead / reviewer	Rotasyon notu
Proje iskeleti ve kod standartları	Emir	Eray	2. haftada Eray CI standartlarını sahiplenir
PostgreSQL ana şema	Ortak	Ortak	Migration'lar özelliği geliştiren kişide
Auth ve tenant güvenliği	Emir	Eray reviewer	Security testlerini Eray yazar
Ticket akışı	Eray	Emir reviewer	Approval akışında lead Emir'e döner
Celery/Redis temel altyapı	Eray	Emir pair	Retry-idempotency hardening Emir'de
LLM client + structured output	Emir	Eray pair	Classification prompt lead'i Eray
Document ingestion	Emir	Eray pair	Embedding ve index lead'i Eray
Retrieval	Eray	Emir pair	Evaluation fixture'larını Emir yazar
Answer generation + citations	Ortak	Ortak	Driver her oturumda değişir
Feedback + evaluation	Emir feedback	Eray evaluation	Çapraz integration test
Observability	Eray	Emir reviewer	Product metrikleri Emir'de
Deployment	Alpha: Emir	Beta: Eray	v1.0 ortak; release captain dönüşür

5. Teknik mimari ve modül sınırları

SupportFlow AI - Modüler Monolith ve Asenkron İşleme Mimarisi



Şekil 1. Önerilen ilk sürüm mimarisi. API ve worker aynı kod tabanını kullanır; uzun süren AI ve ingestion işleri Celery worker üzerinde çalışır.

5.1 Çalışan servisler

Servis	Görev	Çalıştırma biçimi
Web Service	FastAPI API, auth, iş kuralları, agent UI, health endpointleri	Render Web Service / local Docker
Worker	Document ingestion, embedding, classification, suggestion, evaluation	Render Background Worker / local Docker
PostgreSQL	İş verisi, audit, AI run ve pgvector kayıtları	Render Postgres / local container
Redis	Celery broker/result, kısa süreli cache ve rate limit sayaçları	Redis uyumlu managed servis / local container
Object Storage	Yüklenen dokümanların ham dosyaları	S3 uyumlu servis veya doğrulanmış kalıcı disk
LLM/Embedding Adapter	Sağlayıcı bağımlılığını servis katmanından ayırır	Harici API; testlerde fake adapter

5.2 Modül sınırları

Modül	İçerik	Kural
identity	users, organizations, memberships, roles	Başka modüller kullanıcı doğrulamayı bu servis üzerinden yapar.
tickets	tickets, messages, status transitions	AI sonucu doğrudan ticket kaydını rastgele değiştiremez.
knowledge	documents, versions, chunks, ingestion	Her sorgu organization_id ile filtrelenir.
ai	clients, prompts, classification, retrieval, generation	Endpoint içinde doğrudan sağlayıcı SDK çağrısı yapılmaz.
suggestions	answer suggestions, citations, approvals	Nihai gönderim için insan aksiyonu gerekir.
evaluation	datasets, runs, metrics, regression	Canlı ürün verisi ile test verisi ayrılır.
connectors	ticket sources, knowledge sources, external IDs	V1 manuel/API; v1.1'de yalnızca doğrulanmış tek connector eklenir.
platform	db, redis, celery, storage, logging	Ortak altyapı kodu domain iş kuralı içermez.

5.3 Bağımlılık yönü

API → application service → domain/repository → infrastructure adapter yönü korunmalıdır. AI sağlayıcısı, storage veya Redis detayları domain modellerine sızmamalıdır. Ticket ve bilgi kaynağı entegrasyonları da adapter üzerinden çalışmalı; core ticket/RAG akışı belirli bir helpdesk ürününe bağlanmamalıdır.

6. Veri modeli ve tenant izolasyonu

6.1 Ana tablolar

Tablo	Temel alanlar	Sahiplik
organizations	id, name, slug, status, created_at	Ortak tasarım
users	id, email, password_hash, status	Emir lead
organization_members	organization_id, user_id, role	Emir lead
tickets	id, organization_id, source_type, external_id, subject, status, requester, created_at	Eray lead
ticket_messages	ticket_id, author_type, body, created_at	Eray lead
ticket_classifications	ticket_id, category, priority, sentiment, prompt_version	Eray lead
documents	id, organization_id, source_type, external_id, filename, status, storage_key	Emir lead
document_versions	document_id, content_hash, version, created_at	Emir lead
document_chunks	document_version_id, organization_id, text, embedding, metadata	Eray lead

Tablo	Temel alanlar	Sahiplik
answer_suggestions	ticket_id, answer, status, model/prompt versions, latency	Ortak
suggestion_citations	suggestion_id, document_id, chunk_id, excerpt	Ortak
suggestion_feedback	suggestion_id, action, final_answer, notes	Emir lead
ai_runs	operation, provider, model, tokens, cost, latency, status	Eray lead
audit_events	organization_id, actor_id, action, entity, metadata	Emir lead
data_deletion_requests	organization_id, requester, scope, status, completed_at	P1 / pilot readiness

6.2 Tenant izolasyonu için zorunlu kurallar

- Tenant'a ait bütün iş tablolarında organization_id bulunur veya güvenli bir ilişkiyle organization'a bağlanır.
- Repository metotları organization_id parametresi olmadan tenant verisi getiremez.
- Vector search sorgusunda organization_id filtresi vektör benzerlik koşuluyla aynı SQL sorgusunda uygulanır.
- Celery task, ticket/document ID'sini aldıktan sonra organization bağıını yeniden doğrular.
- Citation kaydı, suggestion ve chunk'ın aynı organization'a ait olduğunu doğrular.
- Integration testlerinde iki organization oluşturulur ve çapraz veri erişimi özellikle denenir.

Kritik hata örneği: Sadece API endpointinde organization filtresi uygulayıp retrieval katmanında uygulamamak, bir müşterinin dokümanını başka müşterinin cevabına taşıyabilir. Bu test release blocker olarak kabul edilir.

7. API, görev ve durum sözleşmeleri

7.1 Ana endpointler

Yöntem	Endpoint	Amaç	Lead
POST	/api/v1/auth/register	Kullanıcı ve ilk organization oluşturma	Emir
POST	/api/v1/auth/login	Token/session alma	Emir
POST	/api/v1/tickets	Ticket oluşturma ve classification kuyruğu	Eray
GET	/api/v1/tickets	Organization ticket listesi	Eray
GET	/api/v1/tickets/{id}	Ticket, classification ve suggestion durumu	Eray
POST	/api/v1/documents	Dosya yükleme ve ingestion kuyruğu	Emir
GET	/api/v1/documents/{id}	İşleme durumunu gösterme	Emir
POST	/api/v1/tickets/{id}/suggestions	RAG önerisi başlatma	Ortak
GET	/api/v1/tickets/{id}/suggestions/latest	Cevap ve citation sonucu	Ortak
POST	/api/v1/suggestions/{id}/approve	Öneriyi kabul etme	Emir
POST	/api/v1/suggestions/{id}/edit-and-approve	Düzenlenmiş nihai cevap	Emir
POST	/api/v1/suggestions/{id}/reject	Reddetme ve sebep	Emir
GET	/api/v1/analytics/summary	Temel ürün/AI metrikleri	Eray + Emir
GET	/health/live	Process canlılık kontrolü	Eray
GET	/health/ready	DB/Redis bağımlılık kontrolü	Eray

7.2 Durum makineleri

Varlık	Durumlar	Geçiş notu
Ticket	open → processing → waiting_for_agent → resolved → closed	AI hatası ticket'ı kaybetmez; processing_error alanı ayrı tutulabilir.
Document	uploaded → queued → extracting → embedding → ready failed	Retry aynı versiyonda duplicate chunk üretmemelidir.
Suggestion	queued → retrieving → generating → ready insufficient_context failed → approved/edited/rejected	Approved/rejected terminal kullanıcı kararlarıdır.
AI Run	started → succeeded failed validation_failed rate_limited	Her deneme ayrı run veya attempt olarak izlenir.

7.3 Celery task sözleşmeleri

```

ingest_document.delay(document_id)
classify_ticket.delay(ticket_id)
generate_ticket_suggestion.delay(ticket_id)
evaluate_suggestion.delay(suggestion_id)

```

- Task mesajına model objesi veya büyük metin konulmaz; yalnızca ID ve küçük seçenekler gönderilir.
- Task başlamadan önce mevcut durum okunur; completed/ready iş tekrar çalıştırılmaz.
- Retry edilebilir hata ile kalıcı validation hatası ayrılır.
- Task sonucu ve hata bilgisi veritabanına yazılır; sadece Celery result backend'e güvenilmez.

8. LLM ve RAG tasarımı

8.1 Öğrenme sırası

1. Tek bir LLM çağırısı ve structured output doğrulaması.
2. Metin chunking ve embedding mantığı.
3. pgvector'a yazma ve organization filtreli benzerlik araması.
4. Retrieved context ile kaynaklı cevap üretimi.
5. Yetersiz bağlamı tespit etme ve cevap vermeme davranışı.
6. Evaluation dataset'i ve retrieval/answer metrikleri.
7. Gerekiyorsa daha sonra orkestrasyon frameworkü ekleme.

8.2 Classification çıktısı

LLM'den serbest metin değil, doğrulanan bir nesne alınmalıdır:

```

class TicketClassification(BaseModel):
    category: Literal["billing", "technical", "account", "bug", "feature_request", "other"]
    priority: Literal["low", "medium", "high", "urgent"]
    sentiment: Literal["negative", "neutral", "positive"]
    rationale: str

```

8.3 RAG akışı

1. Ticket konusu ve son mesajları normalize edilir.
2. Organization filtresiyle top-k chunk aranır.
3. Benzerlik eşiği ve içerik çeşitliliği kontrol edilir.
4. Aynı belgeden aşırı chunk gelmesi engellenir.
5. Context; belge başlığı, versiyon, chunk ID ve metinle hazırlanır.
6. LLM yalnızca verilen context üzerinden cevap üretmeye yönlendirilir.

7. Cevapta kullanılan citation ID'leri Pydantic ile doğrulanır.
8. Citation ID mevcut retrieved set içinde değilse çıktı reddedilir veya yeniden denenir.
9. Yeterli bağlam yoksa insufficient_context=true döner.

8.4 Chunking başlangıç stratejisi

Karar	Başlangıç değeri	Nasıl iyileştirilecek?
Birim	Başlık/paragraph farkındalıklı metin bölme	PDF türlerine göre fixture testleri
Boyut	Yaklaşık 500-800 token	Evaluation dataset'e göre değiştirilecek
Overlap	Yaklaşık 80-120 token	Sınırdaki bilgi kaybı ölçülecek
Top-k	5-8 chunk	Hit@k, latency ve answer quality karşılaştırılır
Filtre	organization_id + aktif document version	Silinen/eski içerik sonuçtan çıkarılır
Eşik	Deneysel similarity threshold	No-answer doğruluğu ile kalibre edilir

8.5 AI değerlendirme dataset'i

- En az 30 örnek ticket: 10 kolay, 10 orta, 10 belirsiz/no-answer.
- Her örnekte beklenen kategori, beklenen kaynak doküman ve kabul edilebilir cevap ana noktaları bulunur.
- Dataset Git'te versiyonlanır; gerçek müşteri verisi kullanılmaz.
- Her prompt veya retrieval değişikliğinde küçük regresyon paketi çalıştırılır.

Metrik	Anlamı	V1 uygulaması
Retrieval hit@k	Beklenen kaynağın ilk k sonuçta bulunması	Etiketli document/chunk ID ile karşılaştırma
Citation correctness	Cevabın gösterdiği kaynağın gerçekten iddiayı desteklemesi	Rule + küçük human review
Groundedness	Cevap iddialarının retrieved contextte bulunması	Basit cümle kontrolü + sınırlı judge
No-answer accuracy	Yetersiz bağlamda cevap vermemesi	Belirsiz test seti
Schema-valid rate	Çıktının Pydantic doğrulamasından geçmesi	ai_runs kayıtları
Latency/cost	Operasyonel sürdürülebilirlik	Provider kullanım verisi ve uygulama timer'ı

8.6 Türkçe veri ve evaluation standardı

- Evaluation setinin çoğunluğu Türkçe olmalı; teknik terimlerin İngilizce geçtiği karma cümleler ayrıca bulunmalıdır.
- Yazım hatası, eksik Türkçe karakter, kısa/öfke içeren mesaj, kod bloğu, hata mesajı ve ürün adı içeren ticket örnekleri eklenmelidir.
- Türkçe ve çok dilli embedding adayları küçük bir benchmark ile karşılaştırılmalı; model seçimi yalnızca dokümantasyon iddiasına göre yapılmamalıdır.
- No-answer seti, kullanıcı doğru terimi kullanmadığında veya bilgi tabanında hiç cevap bulunmadığında sistemin uydurmamasını ölçmelidir.
- Agent tarafından yapılan düzenlemeler için edit distance yanında anlam değişikliği ve yanlış citation nedeni de etiketlenmelidir.
- Prompt ve kullanıcı arayüzü Türkçe olabilir; kategori kodları ve internal schema değerleri kararlı İngilizce enum olarak tutulabilir.

Türkçe kalite kapısı: RAG veya prompt değişikliği, Türkçe regression setinde retrieval, citation ve no-answer metrikleri geriliyorsa yalnızca İngilizce örnekte iyi sonuç verdiği için merge edilmez.

9. Repository, Git, PR ve entegrasyon düzeni

9.1 Branch stratejisi

Uzun ömürlü emir-backend veya eray-ai branch'leri açılmayacaktır. Kısa ömürlü feature branch kullanılır:

```
main
├── feature/auth-organization
├── feature/ticket-create
├── feature/document-ingestion
├── feature/ticket-classification
├── feature/rag-suggestion
└── fix/tenant-vector-filter
```

- Branch ideal olarak 1-3 gün, en fazla 5 gün açık kalır.
- PR'lar 400-600 satırı aşarsa parçalara bölünür; migration ve büyük fixture dosyaları hariç tutulabilir.
- Main branch'e doğrudan push kapalıdır.
- En az bir approval, başarılı CI ve güncel migration zorunludur.
- Aynı şema alanına dokunan iki branch başlamadan önce migration sırası konuşulur.

9.2 Bir özelliğin entegrasyon akışı

1. Feature lead kabul kriterini ve API/Pydantic sözleşmesini issue içinde yazar.
2. İki kişi 20-30 dakikalık mini tasarım oturumu yapar.
3. Önce test veya en azından fixture/contract hazırlanır.
4. Feature branch açılır ve küçük commitlerle geliştirilir.
5. Kritik AI, auth veya tenant sorgusu pair-programming ile yazılır.
6. PR açılır; reviewer kodu local Docker ortamında çalıştırır.
7. CI unit/integration/lint/type-check kontrollerini çalıştırır.
8. Merge sonrası main deployment preview veya staging smoke testi yapılır.
9. Haftalık demo senaryosu güncellenir.

9.3 Ortak entegrasyon toplantısı

Zaman	Süre	İçerik
Her iş günü başlangıcı	10 dk	Dün ne tamamlandı, bugün hangi sözleşmeye dokunulacak, blocker var mı?
Haftada 2 kez	45-90 dk	Pair-programming: o haftanın yeni AI/RAG veya güvenlik konusu
Çarşamba	30 dk	Main entegrasyon, migration ve demo smoke test
Cuma	60 dk	Canlı demo, metrikler, retro ve sonraki haftanın lead rotasyonu

10. 12 haftalık ayrıntılı uygulama planı

Aşağıdaki takvim, backend temelini önce kurar; 5. haftada AI içermeyen alpha yayın, 9. haftada AI/RAG beta yayın ve 12. haftada üretim benzeri v1.0 hedefler. Her hafta çalışan ve gösterilebilir bir çıktı üretilir. Teknik geliştirmeye paralel olarak ürün doğrulama hattı yürütülür; müşteri görüşmesi yapılmadan genel amaçlı chatbot özellikleri eklenmez.

10.1 Teknik takvime paralel ürün doğrulama hattı

Zaman	Ürün doğrulama işi	Çıktı	Sahiplik
Hafta 1	Görüşme scripti, hedef şirket listesi ve 5 görüşme	Problem notları ve mevcut destek akışı	Emir 3, Eray 2 görüşme

Zaman	Ürün doğrulama işi	Çıktı	Sahiplik
Hafta 2-3	En az 5 ek görüşme; manuel arama/cevap baseline'ı	ICP ve en pahalı tekrar eden sorunlar	Eray 3, Emir 2; analiz ortak
Hafta 3	Intercom/Zendesk ve yerli ürünlerin ürün akışı incelemesi	Farklılaşma matrisi ve non-goals	Ortak
Hafta 5	Alpha üzerinde 2 kullanıcıyla görev bazlı kullanılabilirlik testi	UI sürtünmeleri ve kritik eksikler	Moderator/gözlemci rolleri değişir
Hafta 8	Türkçe RAG benchmark ve cevap incelemesi	Retrieval/citation/no-answer baseline	Ortak
Hafta 9-10	1-2 tasarım ortağıyla öneri modu beta; sentetik veya anonim veri	Kabul, düzenleme, ret ve zaman metrikleri	Ortak; real data KVKK kapısına bağlı
Hafta 12	Devam/pivot/niş daraltma kararı	Kanıtı dayalı v1.1 backlog	Ortak

Ürün doğrulama kuralı: Rakiplerin varlığı fikri geçersiz kılmaz; ancak genel amaçlı omnichannel chatbot konumlandırmasını geçersiz kılar. Ürün, kaynaklı ve insan onaylı temsilci copilot'u olarak daraltılmalıdır.

Hafta 1 - Ürün kapsamı, proje iskeleti ve yerel ortam

Haftanın amacı: Tek komutla çalışan FastAPI + PostgreSQL + Redis + worker iskeleti ve net MVP sözleşmesi.

Emir'in görevleri

- Repository ve pyproject iskeletini kurar.
- FastAPI app factory, settings ve hata formatı için ilk PR'ı açar.
- Auth yaklaşımı ve organization context için teknik karar kaydı hazırlar.

Eray'ın görevleri

- Docker Compose ile PostgreSQL, pgvector ve Redis servislerini kurar.
- pytest, Ruff, Pyright ve pre-commit/CI başlangıç ayarlarını hazırlar.
- Celery app iskeleti ve örnek health task'ını oluşturur.

Ortak yapılacaklar

- Kullanıcı hikâyeleri, P0/P1 kapsamı ve non-goals belirlenir.
- Ana veri modeli beyaz tahta/diagram üzerinde çizilir.
- Bir test endpointi ve örnek Celery job uçtan uca çalıştırılır.
- API hata şeması ve kodlama standartları yazılır.

Kabul kriterleri

- docker compose up ile tüm servisler açılır.
- /health/live ve örnek task sonucu alınır.
- Main branch CI lint + unit test çalıştırır.
- README "local setup" bölümü başka bilgisayarda denenir.

Haftalık sahiplik: Integration Captain: Emir | Reviewer/infra lead: Eray

Hafta 2 - Kimlik, organization ve ticket veri modeli

Haftanın amacı: İki tenant'lı, authenticated ve migration'lı temel destek backend'i.

Emir'in görevleri

- users, organizations, organization_members modelleri ve migration'larını geliştirir.
- Register/login, password hashing ve current organization dependency yazar.
- Role kontrolü için basit policy/dependency altyapısı oluşturur.

Eray'ın görevleri

- tickets ve ticket_messages modelleri, repository ve migration'larını geliştirir.
- POST/GET ticket endpointlerini ve Pydantic şemalarını yazar.
- Ticket durum geçişlerinin ilk servis katmanını kurar.

Ortak yapılacaklar

- Migration isimlendirmesi ve ilişkiler birlikte gözden geçirilir.
- İki organization fixture'ı ile auth + ticket e2e testi yazılır.
- OpenAPI sözleşmeleri ve örnek istekler README'ye eklenir.

Kabul kriterleri

- Tenant A kullanıcısı Tenant B ticket'ını göremez.
- Yeni DB'ye alembic upgrade head sorunsuz çalışır.
- Register → login → ticket create → ticket list akışı geçer.

Haftalık sahiplik: Feature leads: Emir (identity), Eray (ticket)

Hafta 3 - İş kuralları, güvenlik ve ilk agent ekranı

Haftanın amacı: AI olmadan kullanılabilen temel ticket yönetimi ve tenant güvenliği.

Emir'in görevleri

- Authorization matrix, admin/agent rolleri ve audit_event temelini geliştirir.
- Tenant filtrelerini repository seviyesinde standardize eder.
- Security integration testlerini Eray ile birlikte yazar.

Eray'ın görevleri

- Ticket status transition kuralları, message ekleme ve validation geliştirir.
- Ticket liste filtreleri ve pagination ekler.
- Minimal agent UI veya server-rendered ticket list/detail ekranlarını başlatır.

Ortak yapılacaklar

- Threat modeling mini oturumu: IDOR, cross-tenant, loglarda veri, dosya upload riskleri.
- İlk uçtan uca demo: admin organization açar, agent ticket yönetir.
- İlk performans baseline'ı alınır.

Kabul kriterleri

- İzinsiz rol kritik endpointlere erişemez.
- Geçersiz status transition 409/422 ile reddedilir.
- Audit event temel CRUD işlemlerini kaydeder.
- UI/API üzerinden demo akışı çalışır.

Haftalık sahiplik: Integration Captain: Eray

Hafta 4 - Redis, Celery, doküman yükleme ve güvenilir background job

Haftanın amacı: Dosyanın yüklenip worker tarafından işlendiği, durumu izlenen asenkron altyapı.

Emir'in görevleri

- documents/document_versions modelleri ve upload endpointini geliştirir.
- Dosya türü, boyut, güvenli filename ve storage adapter kontrollerini ekler.
- Document status endpointini yazar.

Eray'ın görevleri

- Celery retry politikası, task base class ve structured task logları geliştirir.
- ingest_document task zincirinin iskeletini kurar.
- Idempotency ve duplicate task testlerini yazar.

Ortak yapılacaklar

- PDF/TXT/Markdown text extraction spike birlikte yapılır.

- Task mesajına sadece ID gönderme sözleşmesi uygulanır.
- Worker kapatma/açma ve retry senaryosu test edilir.

Kabul kriterleri

- Dosya upload sonrası queued/extracting/ready veya failed durumu görülür.
- Aynı task iki kez çalışsa duplicate version/chunk üretmez.
- Hata mesajı kullanıcıya güvenli, loga ayrıntılı yazılır.

Haftalık sahiplik: Feature leads: Emir (documents), Eray (worker reliability)

Hafta 5 - Test, Docker, CI/CD ve Alpha yayın

Haftanın amacı: AI olmadan çalışan backend'in Render üzerinde ilk canlı alpha sürümü.

Emir'in görevleri

- Dockerfile, Render web service ve DB migration release adımlarını yönetir.
- Environment variable listesi ve secret yönetim dokümanı hazırlar.
- Alpha release smoke test scriptini yazar.

Eray'ın görevleri

- GitHub Actions: lint, type-check, unit/integration test ve image build akışını kurar.
- Test fixture/factory yapısını düzenler.
- Coverage raporu ve fail-fast kurallarını ekler.

Ortak yapılacaklar

- Render üzerinde web, Postgres, Redis uyumlu servis ve worker kurulur.
- Seed demo organization/user/ticket oluşturulur.
- Rollback ve yeniden deploy prova edilir.
- Alpha demo videosu kaydedilir.

Kabul kriterleri

- Canlı register/login/ticket/document upload çalışır.
- Worker job'ı canlı ortamda tamamlanır.
- Migration release sürecinde otomatik veya kontrollü çalışır.
- README'de alpha URL ve demo adımları yer alır.

Haftalık sahiplik: Release Captain: Emir | CI Captain: Eray

Hafta 6 - LLM temeli ve ticket classification

Haftanın amacı: İki kişinin de doğrudan LLM API, prompt, structured output ve test adapter'ı kullanması.

Emir'in görevleri

- Provider bağımsız LLMClient Protocol ve gerçek/fake adapter tasarlar.
- Pydantic structured output doğrulaması ve ai_runs kaydını geliştirir.
- Timeout, rate-limit ve validation error sınıflarını tanımlar.

Eray'ın görevleri

- Classification promptunu ve TicketClassification şemasını geliştirir.
- classify_ticket Celery task'ını ticket lifecycle'a entegre eder.
- 30 örneklik ilk classification evaluation fixture'ını hazırlar.

Ortak yapılacaklar

- İlk LLM çağrısı pair-programming ile yapılır; driver yarıda değişir.
- Prompt versiyonlama standardı belirlenir.

- FakeLLM ile deterministik CI testi yazılır.
- Gerçek API çağırısı yalnızca kontrollü integration testte çalıştırılır.

Kabul kriterleri

- Ticket oluşturulduğunda classification queued → succeeded olur.
- Çıktı schema-valid değilse güvenli hata ve retry/stop politikası uygulanır.
- Model, prompt version, token ve latency ai_runs tablosuna kaydolur.

Haftalık sahiplik: Feature leads: Emir (LLM platform), Eray (classification)

Hafta 7 - Chunking, embedding ve pgvector ingestion

Haftanın amacı: Yüklenen dokümanın versiyonlu chunk'lara bölünüp embedding ile pgvector'a yazılması.

Emir'in görevleri

- Text normalization, heading-aware chunking ve metadata üretimini geliştirir.
- Content hash ve document version davranışını kurar.
- Chunking fixture ve sınır testlerini yazar.

Eray'ın görevleri

- Embedding adapter ve batch embedding akışını geliştirir.
- pgvector kolon/index migration'ını ve bulk insert yaklaşımını uygular.
- Organization filtreli retrieval repository'sinin ilk sürümünü yazar.

Ortak yapılacaklar

- Chunk boyutu/overlap deneyleri küçük dataset üzerinde yapılır.
- Bir doküman güncellendiğinde yeni versiyon ve aktiflik davranışı test edilir.
- İki kişi de SQL vector query'yi açıklayacak şekilde review yapar.

Kabul kriterleri

- Doküman ready olduğunda chunk sayısı ve embedding kayıtları görülür.
- Aynı content hash gereksiz re-embedding yapmaz.
- Tenant A retrieval'ı Tenant B chunk'ı döndürmez.
- Ingestion retry duplicate kayıt üretmez.

Haftalık sahiplik: Feature leads: Emir (chunking/version), Eray (embedding/vector)

Hafta 8 - Retrieval kalitesi, kaynaklı cevap ve no-answer

Haftanın amacı: SupportFlow'un ana değeri olan ticket → kaynaklı öneri akışının tamamlanması.

Emir'in görevleri

- Retrieved chunk çeşitliliği, threshold ve context builder geliştirir.
- Retrieval evaluation fixture ve hit@k testlerini yazar.
- Citation integrity validation kurallarını uygular.

Eray'ın görevleri

- Answer generation promptu ve GeneratedAnswer şemasını geliştirir.
- generate_ticket_suggestion task'ı ve suggestion/citation persistence kodunu yazar.
- insufficient_context davranışını ve prompt retry'ini geliştirir.

Ortak yapılacaklar

- RAG pipeline'ın tamamı pair-programming ile entegre edilir.
- Top-k, chunk size ve threshold için karşılaştırmalı deney yapılır.
- Hallucination/no-answer örnekleri birlikte incelenir.

- Agent UI'da answer ve citation gösterimi tamamlanır.

Kabul kriterleri

- Ticket için suggestion ready veya insufficient_context sonucu alınır.
- Citation ID'leri retrieved set dışında olamaz.
- 30+ örneklik RAG eval raporu üretilebilir.
- Uçtan uca demo kaynak tıklama ile çalışır.

Haftalık sahiplik: Ortak AI sprinti | Driver her oturumda değişir

Hafta 9 - İnsan onayı, feedback, güvenlik ve Beta yayın

Haftanın amacı: AI önerisinin kontrollü ürün workflow'una dönüşmesi ve canlı beta.

Emir'in görevleri

- Approve, reject, edit-and-approve servisleri ve audit eventleri geliştirir.
- Suggestion feedback ve final answer veri modelini tamamlar.
- Approval UI akışını ve product metrics eventlerini ekler.

Eray'ın görevleri

- RAG evaluation runner ve regression karşılaştırmasını geliştirir.
- AI retry/fallback, request id ve job failure görünürlüğünü iyileştirir.
- Beta deployment konfigürasyonu ve worker scaling testini yönetir.

Ortak yapılacaklar

- Prompt injection ve kötü niyetli doküman testleri yapılır.
- İnsan onayı olmadan final cevap gönderilemediği doğrulanır.
- Beta release smoke test ve rollback provası yapılır.
- Gerçekçi demo dataseti hazırlanır.

Kabul kriterleri

- Agent öneriyi düzenleyip onaylayabilir; fark kaydedilir.
- Reject nedeni analytics/evaluation için tutulur.
- Regression paketi CI veya manuel komutla çalışır.
- Canlı beta uçtan uca akış tamamlar.

Haftalık sahiplik: Release Captain: Eray | Product workflow lead: Emir

Hafta 10 - Observability, maliyet, analytics ve performans

Haftanın amacı: Sistemin neden yavaşladığı, hata verdiği veya maliyet ürettiği görülebilir hale gelir.

Emir'in görevleri

- Ürün metrikleri: suggestion acceptance, edit rate, ticket processing time endpointlerini geliştirir.
- Temel admin analytics ekranı veya raporunu hazırlar.
- Audit log erişim ve filtreleme kurallarını tamamlar.

Eray'ın görevleri

- Structured logging, correlation/request ID ve AI run dashboard verisini geliştirir.
- Latency, token, cost, task success/failure metriklerini çıkarır.
- Health/readiness ve worker heartbeat kontrollerini güçlendirir.

Ortak yapılacaklar

- Yavaş LLM, DB timeout, worker crash ve provider error chaos senaryoları denenir.
- En pahalı ve en yavaş akışlar raporlanır.

- Baseline load testi ve optimizasyon listesi hazırlanır.

Kabul kriterleri

- Tek ticket akışı loglarda request/task/ai_run ID ile izlenebilir.
- Maliyet ve latency organization/operation bazında görülebilir.
- Hata durumunda kullanıcı güvenli mesaj, ekip ayrıntılı log alır.
- Performans sonuçları README'ye eklenir.

Haftalık sahiplik: Observability lead: Eray | Product analytics lead: Emir

Hafta 11 - Hardening, sistem tasarımı ve release candidate

Haftanın amacı: V1 kapsamının dondurulması, güvenilirlik ve teknik anlatımın tamamlanması.

Emir'in görevleri

- Idempotency, transaction sınırları ve partial failure senaryolarını gözden geçirir.
- Security checklist ve tenant isolation test paketini tamamlar.
- Mimari karar kayıtlarını ve sistem tasarım dokümanını yazar.

Eray'ın görevleri

- Test coverage boşluklarını, load testleri ve worker concurrency ayarlarını tamamlar.
- RAG regression baseline'ını dondurur.
- CI release candidate workflow ve artifact/version etiketi oluşturur.

Ortak yapılacaklar

- Feature freeze uygulanır; sadece blocker/critical düzeltmeler alınır.
- Sıfırdan kurulum ve restore provası yapılır.
- Birbirinize mock system-design anlatımı yapılır.
- Release candidate canlı ortamda 48 saat gözlenir.

Kabul kriterleri

- P0 issue'ların tamamı kapanır.
- Kritik security/e2e testleri geçer.
- Rollback, migration ve seed prosedürü doğrulanır.
- RC sürümünde blocker hata bulunmaz.

Haftalık sahiplik: Integration Captain: Emir | Release engineering: Eray

Hafta 12 - v1.0 yayın, final audit, demo ve portföy

Haftanın amacı: Canlı v1.0, tekrar üretilebilir demo, güçlü README ve mülakat anlatımı.

Emir'in görevleri

- Ürün hikâyesi, demo senaryosu, kullanıcı akışı ve screenshots bölümünü tamamlar.
- CV/GitHub proje açıklamasını ve teknik trade-off özetini hazırlar.
- Final product smoke test listesini yönetir.

Eray'ın görevleri

- v1.0 tag, release notes, Render deploy, migration ve rollback kontrolünü yönetir.
- Observability ve evaluation final raporlarını export eder.
- Operasyon/runbook ve incident örneğini tamamlar.

Ortak yapılacaklar

- Canlı v1.0 release yapılır.
- Demo videosu ve 5-7 dakikalık teknik sunum kaydedilir.

- README başka bir geliştirici tarafından kurulum açısından test edilir.
- Her iki kişi de baştan sona projeyi birbirinden bağımsız anlatır.
- Retro: ne öğrendik, v1.1 backlog ve başvuru planı yazılır.

Kabul kriterleri

- Public demo URL, health endpoint ve demo credentials çalışır.
- README mimari, setup, API, test, evaluation, security ve trade-off bölümlerini içerir.
- v1.0 release notes ve bilinen sınırlamalar yayımlanır.
- CV ve GitHub profilinde proje net biçimde sunulur.

Haftalık sahiplik: Release Captain: Eray | Demo/Product Captain: Emir | Final kararlar ortak

11. Test ve kalite güvence stratejisi

11.1 Test piramidi

Katman	Kapsam	Sorumluluk
Unit	Domain kuralları, chunking, validators, prompt parsing, cost hesapları	Özelliğin feature lead'i
Repository/DB	Tenant filtreleri, migration, vector query, transaction davranışı	Özelliği yazan + diğer kişinin review testi
Integration	API + DB + Redis/Celery eager/fake provider	Çapraz: diğer kişi yazar veya tamamlar
E2E	Register → document → ticket → suggestion → approval	Ortak
Evaluation	Classification ve RAG dataset regresyonu	AI feature lead'i + çapraz review
Smoke	Canlı URL, health, login, worker, tek demo akışı	Release captain

11.2 CI aşamaları

1. Ruff format/lint kontrolü.
2. Pyright type-check.
3. Unit testler.
4. PostgreSQL/pgvector ve Redis servisli integration testler.
5. Alembic fresh DB upgrade testi.
6. FakeLLM ile deterministik e2e test.
7. Docker image build.
8. Main/tag üzerinde kontrollü deploy ve smoke test.

11.3 Release blocker testleri

- Cross-tenant ticket veya document erişimi
- Cross-tenant vector retrieval
- Approval olmadan final cevap gönderimi
- Migration'ın boş DB'de çalışmaması
- Worker retry sonrası duplicate chunk veya suggestion
- Citation'ın retrieved set dışında bir chunk'a işaret etmesi
- Secret veya ticket içeriğinin loglarda kontrolsüz görünmesi

12. Güvenlik, gizlilik ve kötüye kullanım önlemleri

12.1 Teknik güvenlik kontrolleri

Risk	Kontrol	Test
IDOR / tenant sızıntısı	Repository-level organization filter, auth dependency, relation validation	İki tenant integration suite
Prompt injection içeren doküman	Doküman metnini talimat değil veri olarak ayırma; system prompt sınırı	Kötü niyetli fixture
Zararlı dosya yükleme	MIME/uzantı/boyut kontrolü, güvenli filename, parse timeout	Geçersiz dosya seti
PII/log sızıntısı	Structured log redaction, body loglamama, sınırlı excerpt	Log snapshot review
Brute force / abuse	Rate limit, login lockout veya gecikme, provider quota	Load/abuse testi
LLM uydurma cevap	Citation zorunluluğu, no-answer, human approval	Grounded/no-answer eval
Secret sızıntısı	Env vars, GitHub secret scanning, .env ignore	Repo scan ve release checklist
Yanlış retry/çift işlem	Idempotency key, state check, unique constraints	Task replay testi
RAG veri sızdırma / prompt exfiltration	Source allowlist, citation ID doğrulama, tool kapalı, hassas içerik filtreleri	Exfiltration ve jailbreak fixture seti
Eski veya silinmiş içerik	Aktif document version filtresi, silme propagation ve re-index kontrolü	Delete/update retrieval testi

Ürün kararı: V1.0'da AI hiçbir cevabı müşteriye otomatik göndermez. İnsan onayı ürünün güvenlik sınırırır.

12.2 Gerçek müşteri verisi ve KVKK yayın kapısı

- Portföy yayını yalnızca sentetik veya kullanımı açıkça onaylanmış veriyle çalışır; gerçek ticket içeriği varsayılan olarak kullanılmaz.
- Gerçek pilot öncesinde veri envanteri çıkarılır: hangi ticket alanı, doküman, kullanıcı bilgisi ve log hangi amaçla işlenecek?
- LLM/embedding sağlayıcısına gönderilmeden önce gereksiz ad, e-posta, telefon, sipariş numarası ve benzeri alanlar maskelenir veya çıkarılır.
- Sağlayıcının veri saklama, model eğitimi, alt işleyenler, bölge ve silme ayarları dokümante edilir; provider adapter bu politikayı değiştirebilir kılar.
- Yurt dışına aktarım ihtimali varsa uygulanacak hukuki mekanizma ve bildirim yükümlülüğü yetkili hukuk/veri koruma uzmanıyla doğrulanmadan pilot açılmaz.
- Saklama süresi, organization kapatma, ticket/document silme ve vektör/chunk silme akışları birlikte tasarlanır.
- Aydınlatma, erişim yetkisi, audit ve ilgili kişi talepleri için operasyonel sorumlular belirlenir.

Yasal not: Bu rapor hukuki görüş değildir. KVKK rehberleri teknik tasarım için kontrol listesi sağlar; gerçek müşteri yayını öncesinde veri sorumlusu/veri işleyen rolleri ve yurt dışına aktarım modeli profesyonel olarak değerlendirilmelidir.

13. Observability, maliyet ve kalite metrikleri

13.1 Her AI run için kaydedilecek alanlar

- request_id, task_id, organization_id, operation_type
- provider, model, prompt_version, retrieval_version
- input/output token, tahmini maliyet, latency
- attempt, status, error_type, validation sonucu

- retrieved chunk IDs ve similarity skorları (güvenli metadata)

13.2 Dashboard veya analytics endpointleri

Kategori	Metrikler
Ürün	Ticket sayısı, suggestion sayısı, kabul/düzenleme/ret oranı, ortalama çözüm süresi
AI kalite	Schema valid rate, no-answer oranı, retrieval hit@k, citation correctness
Performans	API p50/p95, task süresi, LLM latency, DB/vector query süresi
Güvenilirlik	Task failure/retry, provider error, worker heartbeat, queue backlog
Maliyet	Operation/model/organization bazında token ve tahmini maliyet

13.3 Alarm yaklaşımı

- Health/readiness başarısızlığı
- Worker heartbeat kaybı veya queue backlog artışı
- AI validation failure oranında belirgin artış
- Provider rate-limit/error sığraması
- Cross-tenant security testinin CI'da başarısız olması

14. Render yayınlama ve sürüm yönetimi

14.1 Ortamlar

Ortam	Amaç	Veri
Local	Geliştirme ve debug	Docker seed/fake data
Staging/Beta	Main branch entegrasyon ve demo provası	Sentetik demo data
Production Demo	v1.0 portföy yayını	Sadece sentetik/veri kullanımı onaylanmış data

14.2 Render servisleri

- FastAPI Web Service
- Background Worker
- PostgreSQL
- Redis uyumlu queue/cache servisi
- Gerekiyorsa harici S3 uyumlu object storage

14.3 Deploy sırası

- CI kontrolleri ve Docker build başarıyla tamamlanır.
- Database backup/rollback riski değerlendirilir.
- Migration kontrollü pre-deploy adımıyla çalıştırılır.
- Web ve worker aynı release/version ile deploy edilir.
- Readiness kontrolü geçer.
- Seed/smoke kullanıcıyla login, document upload ve ticket akışı denenir.
- AI çağırısı ve worker sonucu kontrol edilir.
- Hata varsa önceki image/release'e rollback yapılır.

14.4 Sürüm kilometre taşları

Sürüm	Hafta	İçerik
v0.1 Alpha	5	Auth, tenant, ticket, document upload, worker, CI/CD, canlı backend
v0.5 Beta	9	Classification, ingestion, pgvector, RAG suggestion, citation, approval
v0.9 RC	11	Hardening, security, evaluation baseline, observability, feature freeze
v1.0	12	Canlı ürün demosu, release notes, README, video ve portföy paketi

15. Türkiye pazarı, ürün doğrulama, demo ve portföy sunumu

15.1 Pazar doğrulaması ve kategori örnekleri

Kategori globalde doğrulanmıştır: Intercom Copilot ve Zendesk Agent Copilot gibi ürünler bilgi kaynakları, geçmiş konuşmalar, ticket bağlamı ve prosedürlerden temsilciye öneri üretir; temsilciyi kontrol döngüsünde tutar. Türkiye'de ise SESTEK gerçek zamanlı temsilci yönlendirmesi, Qpien çok kanallı AI temsilcisi, CBOT kurumsal diyalogsal AI ve insan+AI modeli, Dot Assist ise pazaryeri ürün sorularına dikey cevaplama sunar.

Araştırma sonucu: Türkiye pazarında boş bir genel chatbot alanı yoktur. Fırsat, mevcut ürünlerden daha geniş olmaya çalışmak değil; daha dar, güvenli ve ölçülebilir bir kullanım senaryosunda daha iyi olmaktır.

Örnek	Ana konum	SupportFlow için ders
Intercom Copilot	Destek temsilcisine kaynaklardan cevap; source görünürlüğü	Kaynağı açma, fact-check ve knowledge freshness ürünün merkezinde olmalı.
Zendesk Agent Copilot	Ticket triage, suggested reply, similar tickets ve agent-approved actions	Classification, suggestion ve insan onayı aynı ticket akışında birleşmeli.
SESTEK Real-Time Guidance	Kurumsal çağrı merkezi ve gerçek zamanlı yönlendirme	Ses/çağrı merkezi v1 kapsamı olmamalı; enterprise alanı güçlü rakipli.
Qpien / CBOT	Omnichannel müşteri hizmetleri ve otomasyon	WhatsApp, sosyal medya ve çoklu kanal yarışına ilk sürümde girilmemeli.
Dot Assist	Pazaryeri satıcıları için dikey AI cevaplama	Dikeyleşme ve tek entegrasyonda derinlik, genel platformdan daha ürünleştirilebilir.

15.2 Türkiye pazarı için nihai konumlandırma

Önerilen ürün cümlesi: Türkçe B2B SaaS destek ekipleri için, şirket dokümanları ve geçmiş çözümlerden kaynak göstererek cevap taslağı üreten, yetersiz bilgide cevap vermeyen ve her yanıtı temsilci onayına bırakan destek copilot'u.

- İlk niş: teknik dokümantasyonu yoğun SaaS ürünleri; hesap, faturalandırma, API hataları ve entegrasyon sorunları.
- İlk kanal: standalone web/API ve gerekirse tek e-posta/helpdesk connector; ses, WhatsApp ve pazaryeri daha sonra.
- Ana farklılaştırma: citation, no-answer, human approval, Türkçe teknik dil, tenant güvenliği ve ölçülebilir kabul/düzenleme metrikleri.
- Ürün vaadi otomatik ticket kapatma değil; temsilcinin güvenilir ilk taslağa daha hızlı ulaşmasıdır.

15.3 Neden e-ticaret/pazaryeri ilk niş değil?

- Pazaryeri ve omnichannel alanında yerli ürünler doğrudan entegrasyon, otomatik cevap ve operasyon paneliyle güçlü biçimde konumlanmıştır.
- Bu alana girmek Trendyol/Hepsiburada/WhatsApp gibi entegrasyonları, kanal kurallarını ve yüksek operasyon güvenilirliğini P0 kapsamına taşır.

- Teknik SaaS desteğinde ise kaynaklı açıklama, API dokümanı ve geçmiş çözüm retrieval'ı SupportFlow'un RAG/backend güçlü yönleriyle daha iyi eşleşir.

15.4 Müşteri keşfi ve tasarım ortağı planı

1. En az 10-15 destek yöneticisi veya temsilciyle geçmiş davranış odaklı görüşme yapın; ürünü anlatmadan önce mevcut süreci öğrenin.
2. Manuel cevap hazırlama süresini, doküman arama adımlarını, tekrar eden ticket oranını ve yeni temsilci onboarding süresini baseline olarak alın.
3. En sık ve en pahalı tek ticket kategorisini seçin; demo bilgi tabanını o kategori çevresinde kurun.
4. 1-2 tasarım ortağıyla suggestion-only pilot yapın; ilk pilotta otomatik gönderim ve sistem aksiyonu kapalı kalsın.
5. Her hafta reddedilen/düzenlenen cevapları ve eksik bilgi kaynaklarını birlikte inceleyin.
6. Pilot sonunda kabul oranından önce zaman kazancı, yanlış citation, no-answer ve güven sorunlarını değerlendirin.

Pilot metriği	Neden gerekli?	Karar kullanım şekli
Time-to-first-draft	Temsilcinin ilk kullanılabılır taslağa ulaşma süresini ölçer	Manuel baseline ile kıyaslanır
Approve / edit / reject	Önerinin gerçek kullanışlılığını gösterir	Kategori ve prompt bazında incelenir
Edit yoğunluğu	Kabul edilmiş görünse bile ne kadar insan düzeltmesi gerektiğini gösterir	Kelime değişimi + anlam değişikliği etiketi
Citation doğruluğu	Yanıtın güvenilir ve denetlenebilir olup olmadığını ölçer	Yanlış citation release blocker
Insufficient-context oranı	Bilgi tabanı eksiği veya threshold sorunu gösterebilir	Kaynak ekleme ve retrieval ayarı
Source click oranı	Temsilcinin cevabı doğrulama ihtiyacını ve güvenini gösterir	UI ve kaynak kalitesi geri bildirimi

15.5 Ticari model hipotezleri

- Fiyatı raporda sabitlemeyin; ilk olarak temsilci başına abonelik + makul AI kullanım kotası modelini görüşmelerde test edin.
- Alternatif olarak organizasyon paketi + ticket hacmi veya AI run aşım ücreti denenebilir.
- İlk tasarım ortaklarına ücretsiz/sınırlı pilot verilebilir; karşılığında haftalık görüşme, anonim metrik ve referans izni talep edilir.
- Gerçek ödeme niyeti ancak çalışan pilot ve ölçülen zaman kazancı gösterildikten sonra sorulmalıdır.

15.6 Demo için önerilen dikey niş ve veri seti

Teknik dokümantasyonu yoğun olan küçük/orta ölçekli SaaS şirketleri için kaynaklı cevap öneren destek asistanı. Demo verisi; hesap yönetimi, faturalandırma, API hataları ve entegrasyon dokümanlarından, Türkçe/İngilizce teknik terimlerin karıştığı sentetik ticket'lardan oluşmalıdır.

15.7 Beş dakikalık canlı demo senaryosu

1. Admin olarak giriş yap ve organization dashboardunu aç.
2. Ürün dokümanını yükle; ingestion durumunun ready olmasını göster.
3. Türkçe bir müşteri ticket'ı oluştur; classification sonucunu göster.
4. RAG suggestion başlat; cevabı ve citation'ları aç.
5. Kaynak dokümandaki ilgili parçayı göster ve yanlış kaynak ID'sinin kabul edilmediğini belirt.
6. Yetersiz bağlam örneğinde sistemin cevap uydurmak yerine insufficient-context dönmesini göster.
7. Cevabı küçük değişikliklerle onayla; feedback ve edit metriğini göster.
8. Analytics/log ekranında latency, prompt/retrieval version ve kabul eventini göster.

15.8 README ve portföy bölümleri

- Problem, hedef niş ve ürün değeri
- Pazar örnekleri ve SupportFlow'un farklılaşması
- Canlı demo ve kullanıcı bilgileri
- Mimari diagram ve request flow
- Stack ve nedenleri
- Local setup ve environment variables
- Database/tenant modeli ve connector adapter yaklaşımı
- LLM/RAG pipeline, Türkçe evaluation ve no-answer yaklaşımı
- Test/CI/CD ve deployment
- Security, KVKK yayın kapısı ve bilinen sınırlamalar
- Pilot metrikleri, trade-offlar ve v1.1 roadmap
- Emir ve Eray'ın katkı özeti; ikisinin de AI/RAG katkıları açıkça belirtilir

16. Risk kayıtları ve önleyici plan

Risk	Olasılık/etki	Erken işaret	Önlem
Kapsamın büyümesi	Yüksek/Yüksek	P1 özelliklerin P0'a girmesi	Feature freeze, P0 issue listesi, haftalık kapsam kontrolü
AI entegrasyonunun sona kalması	Orta/Yüksek	5. haftadan sonra LLM spike yok	6. hafta doğrudan LLM, 8. hafta tam RAG
Bilginin tek kişide kalması	Yüksek/Orta	Aynı kişi tüm AI PR'larını yazıyor	Lead rotasyonu, pair, çapraz test
Migration çatışmaları	Orta/Orta	İki açık branch aynı tabloyu değiştiriyor	Önceden sıra belirleme, kısa branch
LLM maliyet artışı	Orta/Orta	Eval her PR'da gerçek API çağırıyor	FakeLLM, küçük gated integration, token logu
RAG kalitesinin ölçülememesi	Orta/Yüksek	Sadece demo örneği kullanılması	30+ evaluation dataset, hit@k/no-answer
Render/harici servis sorunu	Düşük/Orta	Deploy veya quota problemi	Adapter, runbook, local Docker, güncel plan kontrolü
Dosya parsing karmaşıklığı	Orta/Orta	Çok farklı PDF türleri	V1'de sınırlı dosya türü, fixture seti
Frontend zaman kaybı	Orta/Orta	Yeni framework öğrenimine kayma	İnce server-rendered UI, P0 ekranlarla sınırla
Son hafta entegrasyon	Yüksek/Yüksek	Uzun ömürlü branchler	Haftalık canlı milestone ve main smoke test
Genel chatbot konumlandırması	Yüksek/Yüksek	Hedef müşteri ve fark tek cümlede açıklanamıyor	Teknik SaaS copilot nişi, citation/human approval farklılaştırması
Müşteri doğrulamasının yapılmaması	Orta/Yüksek	Sadece ekip içi demo geri bildirimi	10-15 görüşme, 1-2 tasarım ortağı, baseline metrik
Gerçek veride KVKK/yurt dışı aktarım riski	Orta/Yüksek	PII doğrudan sağlayıcıya gidiyor	Sentetik portföy verisi, PII minimizasyonu, provider/data transfer gate
Türkçe kalite açığı	Orta/Yüksek	İngilizce test iyi, Türkçe ticketlarda düşük hit/no-answer	Türkçe regression seti ve embedding benchmark
Tek sağlayıcıya kilitlenme	Orta/Orta	Provider SDK domain koduna yayılıyor	LLM/embedding adapter, model/version config, fake provider

17. Definition of Done ve yayın kontrol listeleri

17.1 Bir feature'ın Done olması için

- ☐ Issue içindeki kabul kriterleri karşılandı.
- ☐ API/Pydantic sözleşmesi ve hata davranışı belirlendi.
- ☐ Tenant/authorization etkisi değerlendirildi.
- ☐ Unit ve gerekli integration testleri eklendi.

- ☐ Migration fresh DB'de test edildi.
- ☐ Structured log ve gerekli metrikler eklendi.
- ☐ Dokümantasyon/OpenAPI örneği güncellendi.
- ☐ Diğer kişi PR review yaptı ve local veya staging'de denedi.
- ☐ Main'e merge sonrası ortak demo akışı bozulmadı.

17.2 v1.0 yayın kontrol listesi

- ☐ P0 backlog kapalı; P1 açıkça ayrı listede.
- ☐ Cross-tenant testleri ve security checklist geçiyor.
- ☐ Migration, backup ve rollback adımları prova edildi.
- ☐ Web/worker aynı sürümde ve readiness sağlıklı.
- ☐ AI model/prompt/retrieval version kayıtları çalışıyor.
- ☐ RAG evaluation baseline, Türkçe regression sonuçları ve bilinen sınırlamalar yayımlandı.
- ☐ Demo dataset sentetik ve gizlilik açısından güvenli.
- ☐ Gerçek pilot açılacaksa veri envanteri, saklama/silme, provider retention ve yurt dışı aktarım değerlendirilmesi tamamlandı.
- ☐ En az 10 müşteri görüşmesi veya eşdeğer problem doğrulama kaydı raporlandı.
- ☐ Canlı demo kullanıcı bilgileri ve kullanım adımları doğrulandı.
- ☐ README sıfırdan kurulum testi başka makinede yapıldı.
- ☐ Release notes, tag ve kısa demo videosu hazır.
- ☐ Emir ve Eray projenin tamamını bağımsız anlatabiliyor.

Ek A - Önerilen klasör yapısı

```

supportflow/
├── app/
│   ├── main.py
│   ├── api/
│   │   ├── auth.py
│   │   ├── tickets.py
│   │   ├── documents.py
│   │   ├── suggestions.py
│   │   └── analytics.py
│   ├── identity/
│   ├── tickets/
│   ├── knowledge/
│   ├── suggestions/
│   ├── evaluation/
│   ├── connectors/
│   │   ├── ticket_sources/
│   │   └── knowledge_sources/
│   ├── ai/
│   │   ├── clients/
│   │   ├── prompts/
│   │   ├── classification.py
│   │   ├── embeddings.py
│   │   ├── retrieval.py
│   │   └── generation.py
│   ├── workers/
│   ├── infrastructure/
│   └── observability/
├── tests/
│   ├── unit/
│   ├── integration/
│   ├── e2e/
│   └── evaluation/
├── alembic/
├── docs/
│   ├── adr/
│   ├── architecture.md
│   ├── runbook.md
│   ├── evaluation.md
│   ├── market-validation.md
│   └── privacy-data-flow.md
├── scripts/
├── docker-compose.yml
├── Dockerfile
├── pyproject.toml
└── README.md

```

Ek B - Haftalık görev panosu kolonları

Kolon	Anlam
Backlog	P0/P1 sınıflı ve kabul kriteri henüz netleşmemiş işler
Ready	Sözleşmesi ve bağımlılıkları net, başlayabilir
In Progress	Tek feature lead üzerinde aktif çalışma
Pair/Review Needed	Kritik karar veya review bekliyor
CI/Staging	Merge öncesi otomasyon ve smoke test
Done	Definition of Done tamamlandı

Ek C - PR açıklama şablonu

```

## Amaç
Bu PR hangi kullanıcı veya sistem problemini çözüyor?

## Değişiklikler
- ...

## Sözleşme / Veri modeli
- Endpoint veya Pydantic değişikliği:
- Migration:
- Durum geçişi:

## Tenant ve güvenlik etkisi
- organization_id filtresi:
- authorization:
- log/PII etkisi:

## Test
- Unit:
- Integration:
- E2E / evaluation:

## Operasyon
- Env var:
- Celery/retry:
- Metric/log:
- Deploy/rollback notu:

## Ekran görüntüsü veya demo adımı
- ...

```

Ek D - Haftalık kişisel öğrenme kaydı

Alan	Emir	Eray
Bu hafta yazdığım backend parçası	...	...
Bu hafta yazdığım LLM/RAG parçası	...	...
Review ettiğim kritik kod	...	...
Karşılaştığım hata ve çözümü	...	...
Mülakatta anlatacağım teknik karar	...	...

Ek E - Nihai görev matrisi özeti

Çıktı	Emir	Eray	Ortak entegrasyon
Identity/tenant	Ana implementasyon	Security test/review	Threat model
Ticket	Review + approval	Ana implementasyon	E2E akış
Celery	Idempotency hardening	Temel altyapı	Failure test
LLM	Client/structured output	Classification/prompt	İlk çağrı pair
RAG ingestion	Chunking/version	Embedding/vector	Parametre deneyleri
RAG answer	Retrieval/citation validation	Generation/no-answer	Ana pipeline pair
Feedback/eval	Approval/product metrics	Eval runner/AI metrics	Regression review
DevOps	Alpha deploy	Beta/v1 release	Smoke/rollback
Dokümantasyon	Product/demo/ADR	Runbook/evaluation	README/mimari sunum

Nihai uygulama kararı: Önce çalışan küçük bir destek backend'i yayınlanacak; ardından LLM classification, document ingestion ve RAG katmanı aynı ürün akışına eklenecek. Emir ve Eray'ın görevleri sabit teknoloji alanlarıyla değil, dönüşümlü dikey özellik sahipliğiyle yürütülecek. Entegrasyon her hafta main üzerinde ve canlı milestone ile doğrulanacak. Ürün, genel chatbot değil; Türkçe teknik SaaS desteği için kaynaklı ve insan onaylı copilot olarak konumlanacaktır.

Ek F - Pazar araştırması ve resmi kaynaklar

Araştırma tarihi: 17 Temmuz 2026. Rakip özellikleri şirketlerin resmi ürün/dokümantasyon sayfalarından derlenmiştir. Şirketlerin kendi performans iddiaları bağımsız doğrulama olarak kabul edilmemiş, yalnızca ürün konumlandırmasını anlamak için kullanılmıştır.

Kaynak	Raporda kullanılan nokta	URL
Intercom - Fin AI Agent FAQs / Copilot	Copilot'un iç/dış destek içeriği ve geçmiş konuşmalardan temsilciye cevap üretmesi	https://www.intercom.com/help/en/articles/7837535-fin-ai-agent-faqs
Intercom - Knowledge Sources	PDF, web, internal article ve conversation history gibi bilgi kaynakları	https://www.intercom.com/help/en/articles/9440354-knowledge-sources-to-power-ai-agents-and-self-serve-support
Zendesk - About Agent Copilot	Suggested reply, intelligent triage, similar ticket ve agent-approved actions	https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/7908817636378-About-agent-copilot
SESTEK - Agent Assist / Real-Time Guidance	Kurumsal çağrı merkezi temsilcilerine gerçek zamanlı yönlendirme	https://www.sestek.com/tr/agent-assist
Qpien - AI müşteri hizmetleri	Çok kanallı destek, AI temsilci ve bilgi kaynakları	https://qpien.com/tr/product/ai
CBOT - Ana sayfa	Kurumsal diyalogsal AI ve insan + yapay zeka müşteri hizmetleri modeli	https://www.cbota.ai/tr/anasayfa/
Dot Assist	Trendyol/Hepsiburada/Çiçeksepeti için dikey, otomatik veya onaylı cevaplama	https://dotassist.ai/tr
T.C. Ticaret Bakanlığı - E-Ticaretin Görünümü 2025	2025'te 4,57 trilyon TL hacim ve 634.611 e-ticaret işletmesi	https://ticaret.gov.tr/duyurular/turkiyede-e-ticaretin-gorunumu-raporu-yayinlandi-12-05-2026
KVKK - Üretken Yapay Zeka ve Kişisel Veriler Rehberi	Üretken AI yaşam döngüsünde kişisel veri sorumlulukları	https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/8547/uretken-yapay-zeka-ve-kisisel-verilerin-korunmasi-rehberi-15-soruda
KVKK - Yurt Dışına Aktarım	Standart sözleşmeler ve yurt dışı veri aktarımı çerçevesi	https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2053/Yurtdisina-Aktarim
KVKK - Etken Yapay Zeka	Artan otonomi ve veri işleme kapasitesinin kişisel veri riskleri	https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/8683/etken-yapay-zeka-agentic-ai

Ek G - 30 dakikalık müşteri keşfi görüşme scripti

1. Son bir haftada destek ekibinizin cevaplama süresi en uzun süren gerçek ticket örneğini anlatır mısınız?
2. Temsilci doğru cevabı bulmak için hangi ekran, doküman veya kişiye gidiyor?
3. En çok tekrar eden üç soru kategorisi hangileri ve yaklaşık ne sıklıkta geliyor?
4. Yanlış veya tutarsız cevap verildiğinde ne oluyor; yakın zamanda yaşanmış örnek var mı?
5. Yeni bir temsilcinin bağımsız cevap verebilmesi ne kadar sürüyor?
6. Bilgi tabanınız nerede ve ne sıklıkla güncelleniyor; eski bilginin kullanıldığı oluyor mu?
7. Bir AI taslağını güvenilir bulmak için hangi kanıtları görmek istersiniz?
8. Hangi ticket/veri alanlarının şirket dışına çıkması kesinlikle kabul edilemez?
9. Başarıyı hangi mevcut metriklerle ölçüyorsunuz: ilk cevap süresi, çözüm süresi, CSAT, yeniden açılma?
10. Sadece öneri üreten ve insan onayı isteyen bir pilotu hangi tek kategoride denemek mantıklı olurdu?

Görüşme kuralı: “Böyle bir ürünü kullanır mıydınız?” yerine geçmişte ne yaptıklarını ve hangi probleme bütçe/zaman ayırdıklarını sorun. Fiyat sorusunu çalışan demo ve ölçülen fayda sonrasına bırakın.

Ek H - Tasarım ortağı pilot onboarding kontrol listesi

- ☐ Tek şirket, tek destek kategorisi ve tek kanal seçildi.
- ☐ 10-20 güncel doküman ve 30-50 temsilî ticket hazırlandı.
- ☐ Ticketlar sentetikleştirildi veya gerekli anonimleştirme/minimizasyon uygulandı.
- ☐ Manuel cevap hazırlama baseline'ı en az 20 örnekte ölçüldü.
- ☐ Kullanıcı/rol ve erişim matrisi onaylandı.
- ☐ LLM/embedding sağlayıcısı, retention ve veri bölgesi kayda alındı.
- ☐ Gerekli aydınlatma, sözleşme ve yurt dışına aktarım değerlendirmesi tamamlandı.
- ☐ Suggestion-only modu açık; otomatik gönderim ve tool action kapalı.
- ☐ Haftalık kalite toplantısı ve escalation kişileri belirlendi.
- ☐ Pilot çıkış kriterleri: kritik veri sızıntısı, yanlış citation veya kabul edilemez hata oranı tanımlandı.
- ☐ Pilot sonunda metrik raporu, kullanıcı geri bildirimi ve devam/pivot kararı yazıldı.